CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : SECONDE S

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE 3
INFLUENCE DES FACTEURS ÉDAPHIQUES : CONSTITUANTS, TEXTURE ET STRUCTURE DU SOL

Correction de l'exercice 1 : Vrai ou faux sur le sol

1) **Vrai**. 2) **Faux** : la structure la plus favorable est la structure **grumeleuse** (agrégats et vides qui laissent circuler l'air et l'eau). 3) **Vrai**. 4) **Faux** : l'eau de gravité s'écoule rapidement et l'eau hygroscopique, trop fortement retenue, n'est pas absorbable ; seule l'eau capillaire absorbable est utilisable. 5) **Vrai**. 6) **Faux** : les argiles ont un diamètre inférieur à 0,002 mm (2 μm).

Correction de l'exercice 2 : L'eau et la structure du sol

1) Associations

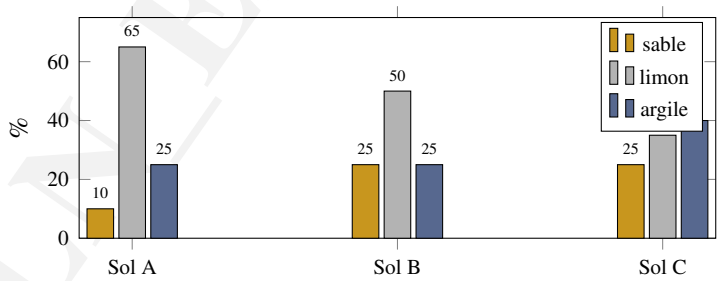
1 - b ; 2 - d ; 3 - a ; 4 - c ; 5 - f ; 6 - e.

2) Classement

Structure **grumeleuse** > **particulaire** > **compacte**. La structure grumeleuse retient l'eau dans les agrégats tout en laissant circuler l'air et l'eau en excès dans les vides : les racines respirent et trouvent de l'eau. La structure particulaire (sable) laisse filer l'eau. La structure compacte est asphyxiante, imperméable et difficile à pénétrer pour les racines.

Correction de l'exercice 3 : Composition de trois sols

1) Histogrammes



2) Textures

A : limon 65 % : **limoneux**. B : limon 50 % : **limoneux** (proche d'un sol équilibré). C : argile 40 % : **argileux**.

3) Perméabilité

Les sols A et B, plus riches en sable et pauvres en argile, sont plus perméables que C ; le plus perméable est **B** (le plus de sable avec le moins d'argile, à égalité avec A pour l'argile mais plus sableux). Le moins perméable est **C**, le plus riche en argile, dont les très fines particules bouchent les pores.

4) Décantation

On agite un échantillon de terre dans une éprouvette d'eau puis on laisse reposer : les particules se déposent selon leur taille : graviers et sables d'abord au fond, puis limons ; les argiles restent longtemps en suspension (eau trouble) ; les débris organiques flottent.

Correction de l'exercice 4 : Le couvert végétal et la faune du sol

1) Totaux

Sol nu : **32** ; Composées : **104** ; Graminées : **459** individus/m^2.

2) Analyse

Le sol nu est très pauvre en invertébrés ; le nombre d'animaux est 3 fois plus grand sous les Composées et 14 fois plus grand sous les Graminées. L'augmentation est due surtout aux lombrics (3 à 322) et aux escargots (0 à 95). Seuls les arachnides sont un peu plus nombreux sur sol nu ou peu couvert.

3) Sol nu

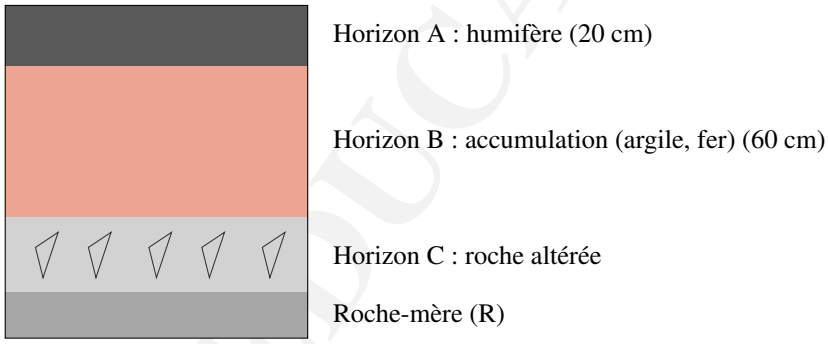
Sans végétation, il n'y a pas de litière (nourriture), le sol se dessèche et s'échauffe fortement au soleil, et il n'offre pas d'abri : peu d'animaux peuvent y vivre.

4) Rôle des lombrics

Ils creusent des galeries qui aèrent et drainent le sol, mélangent les couches (brassage), enfouissent et fragmentent la matière organique, ce qui favorise la formation d'humus et la fertilité.

Correction de l'exercice 5 : Le profil d'un sol

1) Schéma



2) Couleur sombre

L'horizon A contient de l'**humus**, matière organique noire issue de la décomposition des débris végétaux et animaux par les êtres vivants du sol.

3) Formation du sol

Facteurs physiques : variations de température, eau et vent fragmentent la roche-mère. Facteurs chimiques : l'eau altère les minéraux et forme des argiles et des oxydes. Facteurs biologiques : les racines fissurent la roche, les êtres vivants apportent et décomposent la matière organique (humus) et brassent le sol.

4) Ressource non renouvelable

La formation de quelques centimètres de sol demande des siècles, alors que l'érosion peut le détruire en quelques années : à l'échelle humaine, un sol perdu ne se reconstitue pas.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 6 : **Mettre en évidence les constituants du sol**

1) Constituants

1 : **eau** ; 2 : **matière organique** (humus et débris, détruits par la calcination) ; 3 : **calcaire** (dégagement de CO_2) ; 4 : **éléments minéraux** de tailles différentes et matière organique flottante ; 5 : **êtres vivants** du sol (et air du sol).

2) Matière organique

$\frac{50-46}{50} \times 100 = \mathbf{8\ \%}$.

3) Couches

De bas en haut : graviers, sables, limons, argiles (en suspension, d'où l'eau trouble) ; débris organiques à la surface. Les particules se déposent d'autant plus vite qu'elles sont grosses et lourdes.

4) Expérience 5

L'eau de chaux se trouble en présence de CO_2 : les êtres vivants du sol respirent et rejettent du CO_2. Le témoin stérilisé (sans êtres vivants) montre que le CO_2 vient bien des êtres vivants et non d'une réaction chimique de la terre.

LN_EDUCATION